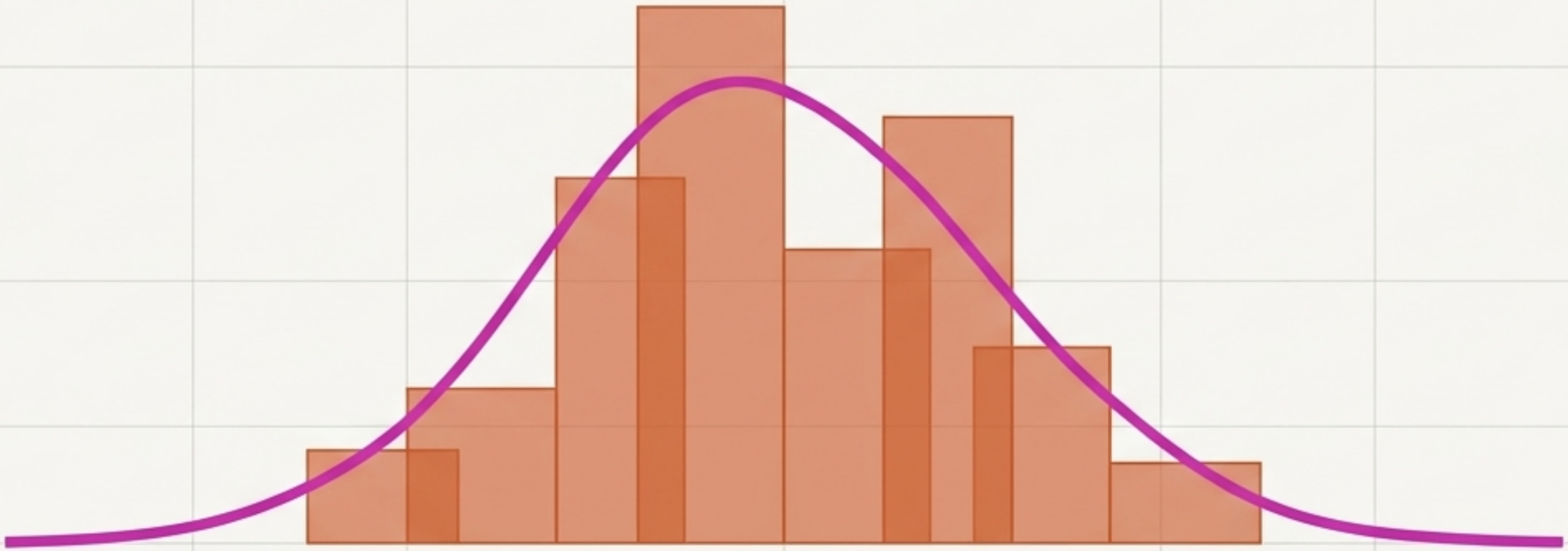
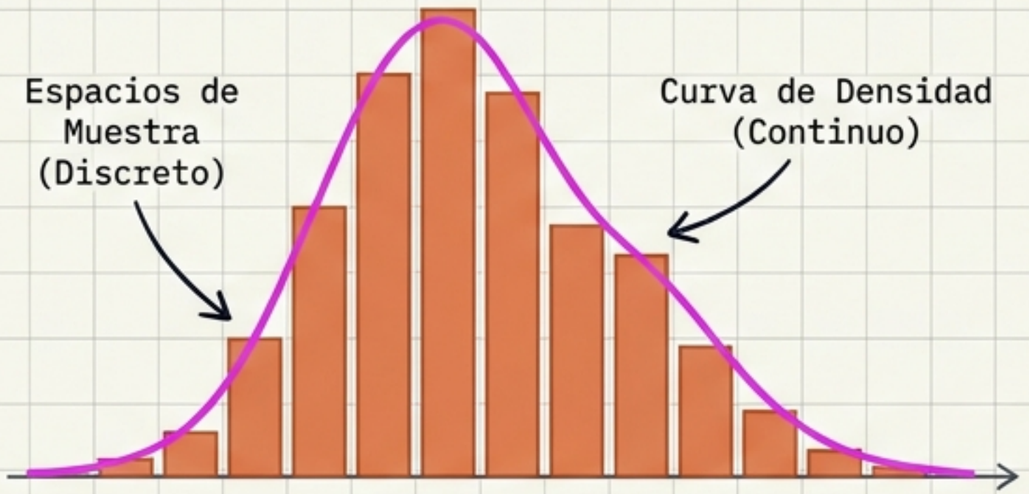
# La Anatomía de los Datos Cuantitativos

De números crudos a insights estructurados: Entendiendo la Forma y la Posición.



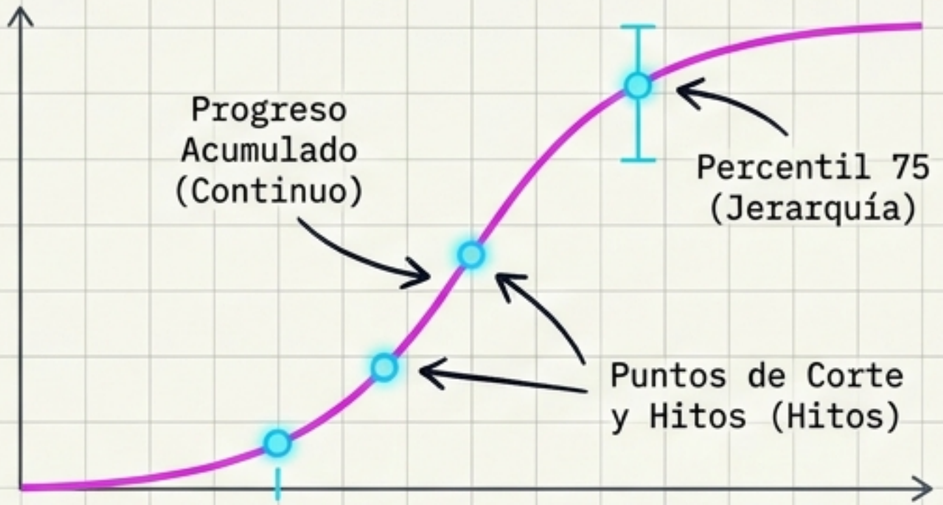
Gemini Notebook

# El Modelo Mental: Dos Lentes para un Mismo Universo




## LENTE 1: FORMA (Densidad)

¿Cómo se distribuyen los datos en el espacio? Revela dónde se concentra la información y la forma estadística del conjunto.




## LENTE 2: POSICIÓN (Jerarquía)

¿Dónde se ubica un valor exacto respecto al resto? Revela el progreso acumulado y los puntos de corte de la población.

Ambos operan sobre datos de naturaleza puramente numérica.

Gemini Notebook

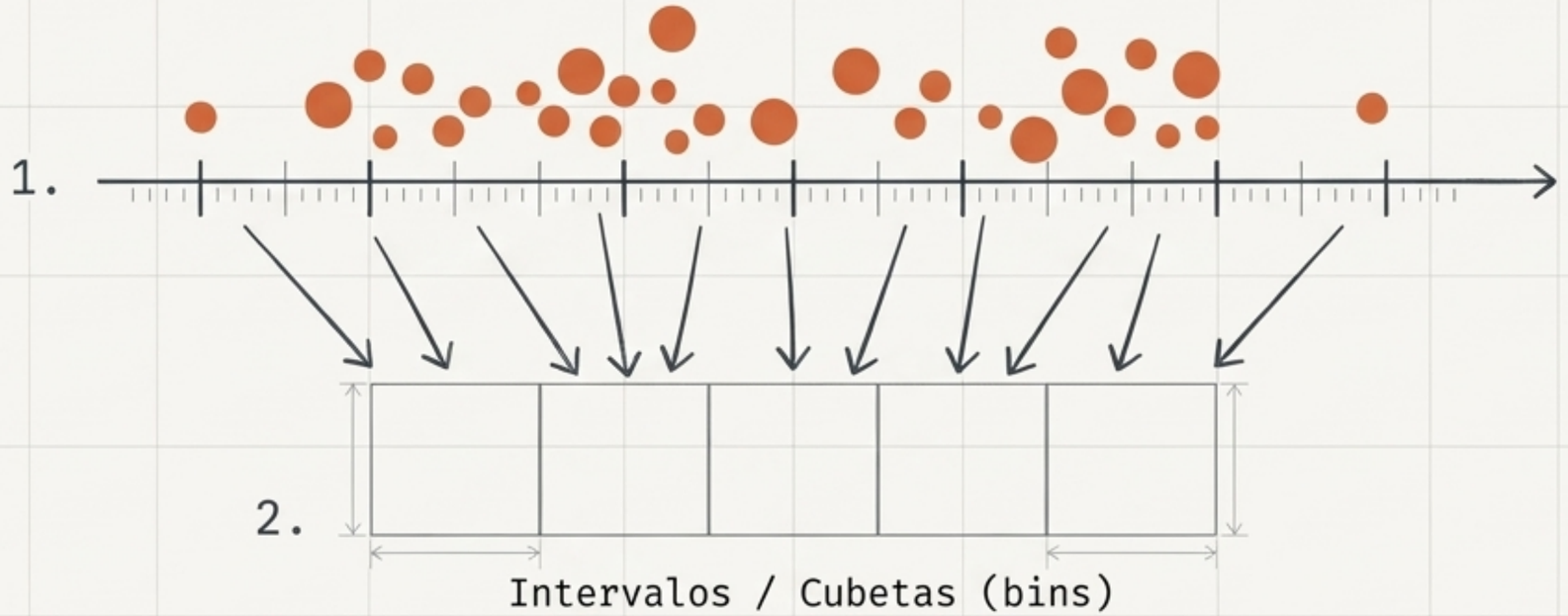
# Definiendo el Terreno: El Espacio Muestral

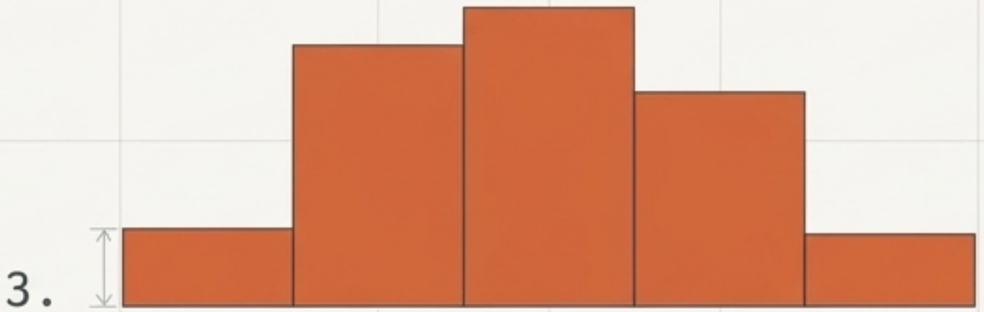



El Espacio Muestral es el universo total de posibilidades para nuestra variable, estrictamente acotado por sus extremos empíricos (el rango).

Gemini Notebook

# Agrupando el Caos: La Construcción de la Forma




Histograma

Los datos individuales son ruidosos. Al forzarlos dentro de cubetas (bins) de igual tamaño, sacrificamos precisión individual para revelar la primera silueta estructural del conjunto.

Gemini Notebook

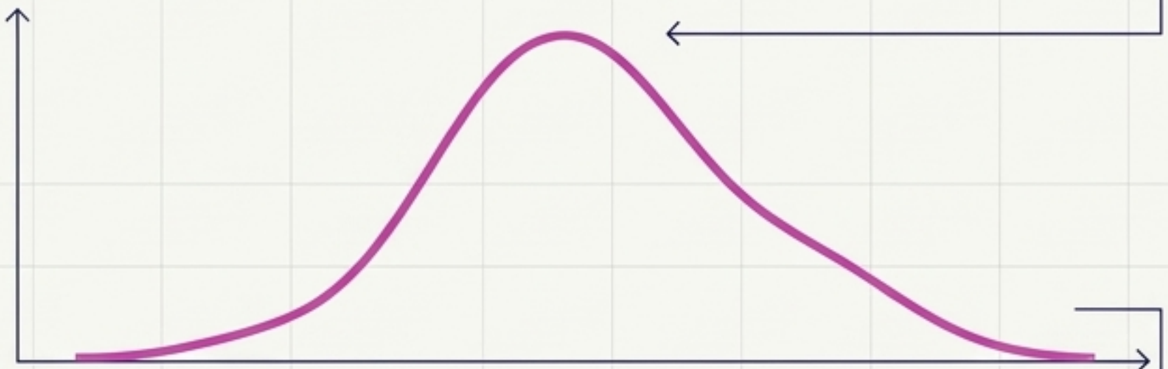
Matriz de Diagnóstico: Histograma vs. KDE

## Histograma



- **Naturaleza:** Discreto y rígido.
- **Mecánica:** Cuenta frecuencias exactas dentro de cubetas predefinidas.
- **Debilidad:** Su forma cambia drásticamente dependiendo del tamaño y posición de la cubeta (bin bias).

## KDE (Kernel Density Estimation)



- **Naturaleza:** Continuo y probabilístico.
- **Mecánica:** Aplica una función de suavizado para estimar la probabilidad en cualquier punto.
- **Fortaleza:** Revela la verdadera forma matemática subyacente sin depender de particiones arbitrarias.

Gemini Notebook

# Lente 2: Ordenando el Universo para Medir Progreso

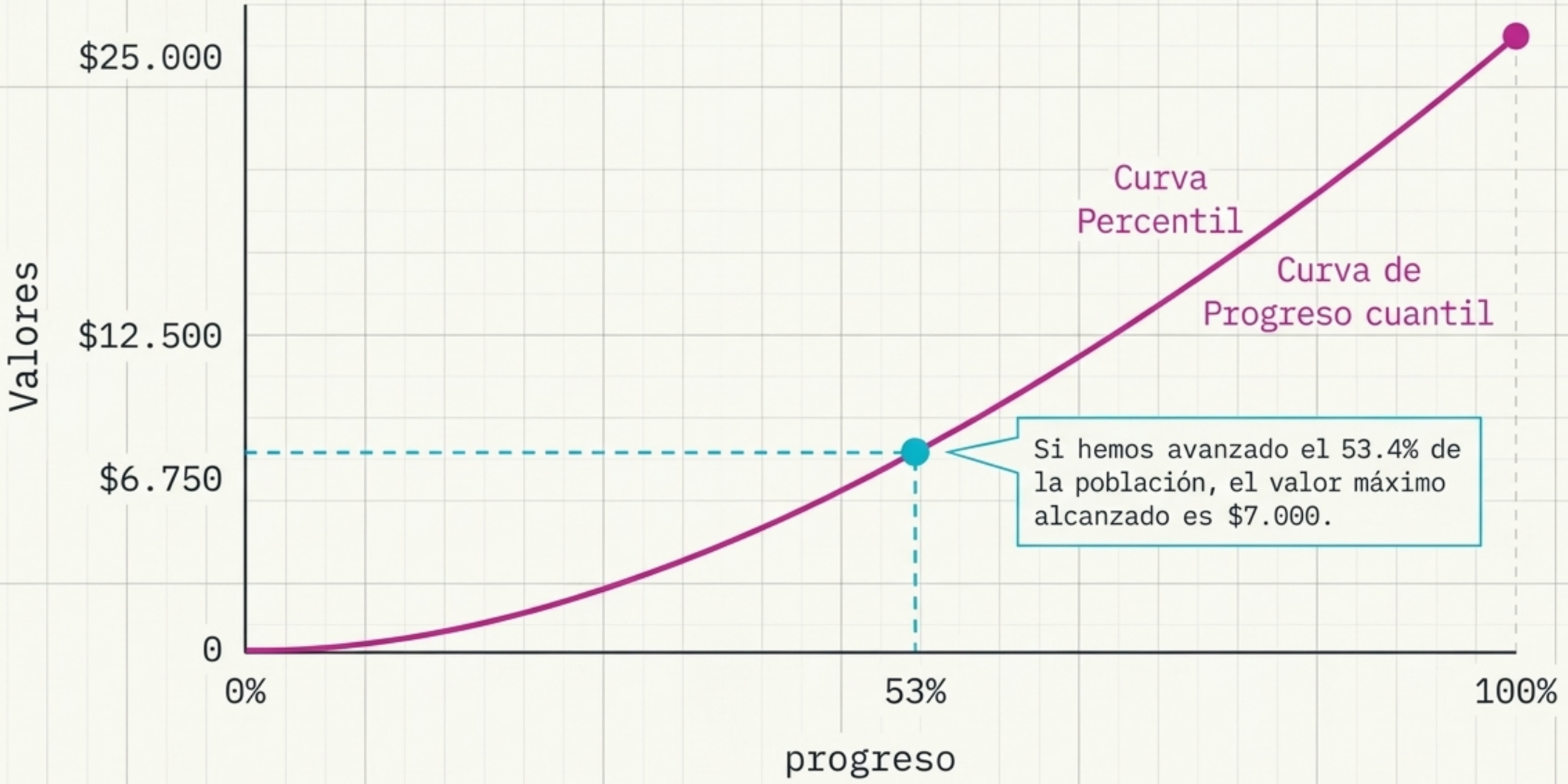
~~X = (12.000, 10.000, 5.000, 7.000, 18.000, 19.000, 500 ...)~~

| Índice | Progreso | Valores |
|---|---|---|
| 0 | 0% | $0 |
| 2 | 0.29% | $60 |
| ... | 0.55% | $100 |
| 27 | 7.9% | $300 |
| 89 | 24.4% | $7.000 |
| ... | ... | ... |
| 196 | 53.4% | $7.000 |
| 364 | 100% | $25.000 |

Para entender la posición, el paso irrenunciable es ordenar de menor a mayor. Esto nos permite mapear cada valor con su Índice y calcular su porcentaje exacto de Progreso poblacional.

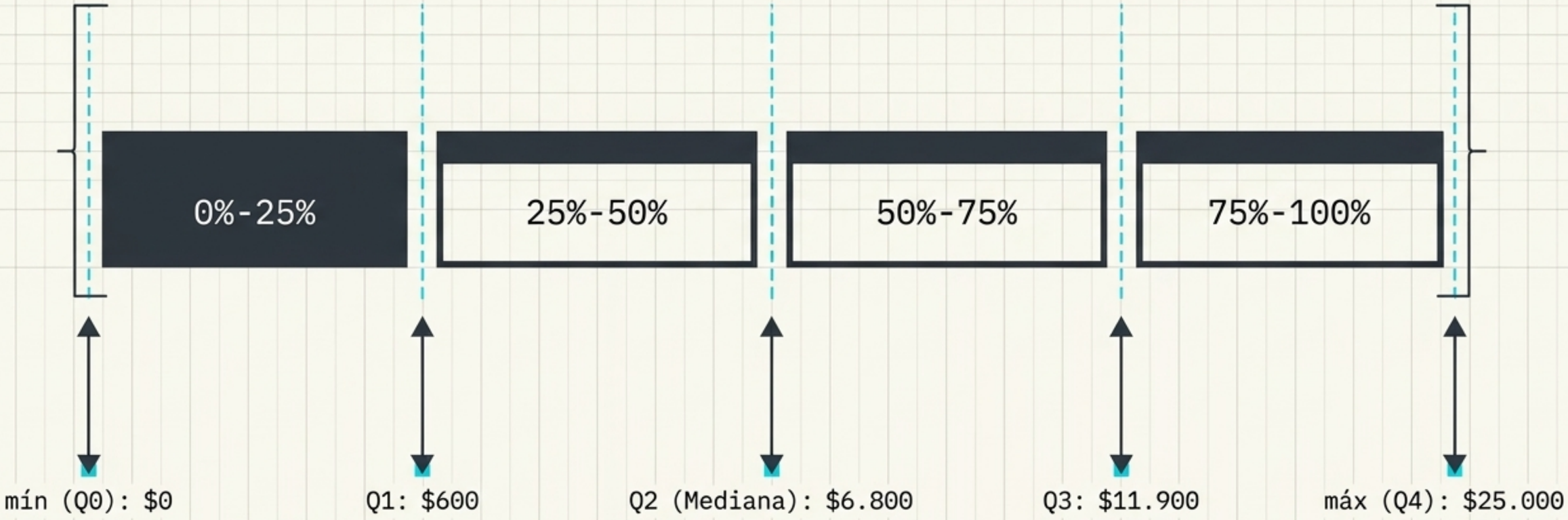
Gemini Notebook

# La Curva de Percentiles: Lectura de Jerarquía




Gemini Notebook

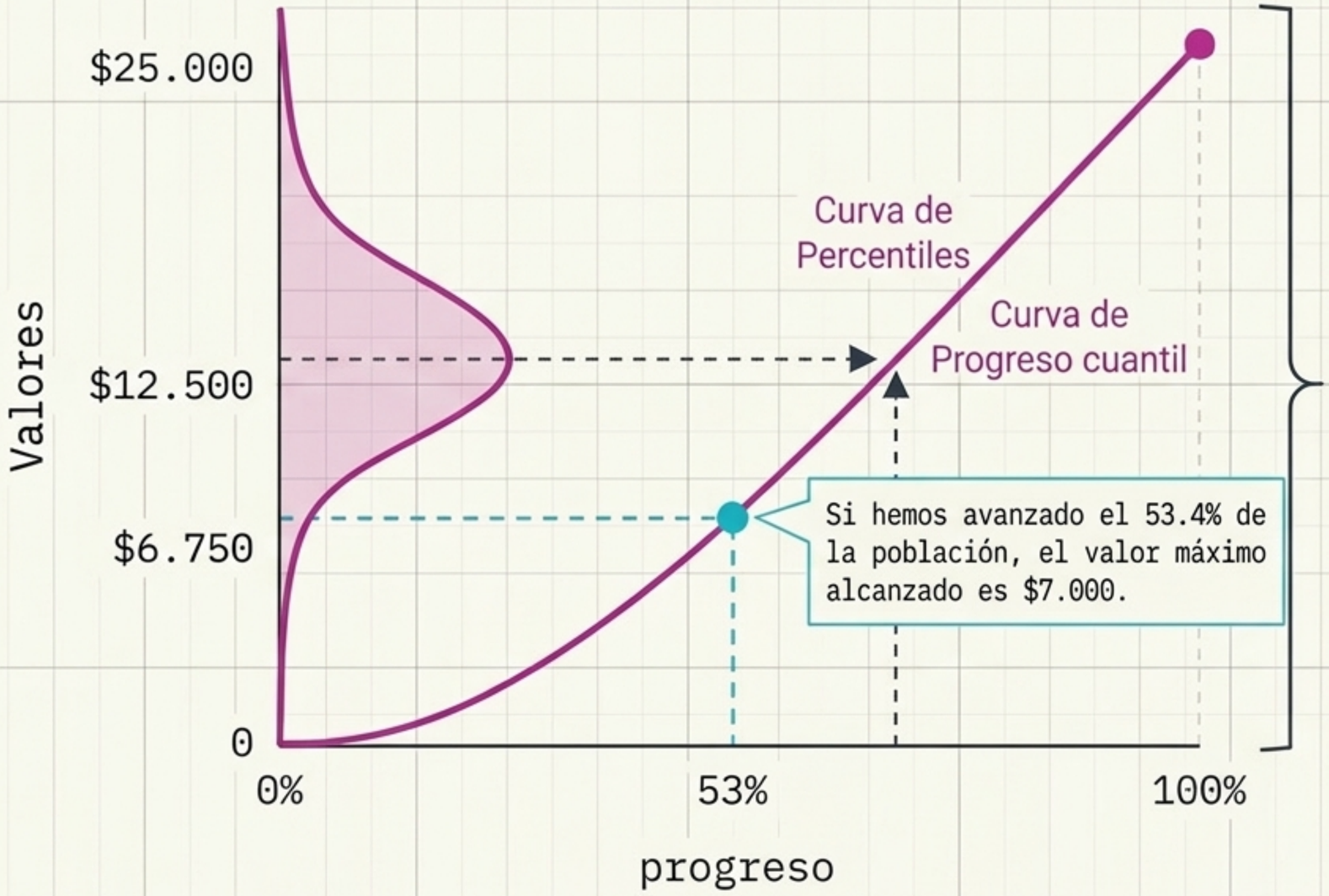
# Los 4 Momentos:
# La Anatomía de los Cuartiles




Los cuartiles (Q1, Q2, Q3) no son los grupos. Son las fronteras (puntos de corte) que dividen a la población total en cuatro fracciones estadísticamente idénticas en tamaño.

Gemini Notebook

# Síntesis: La Conexión entre Forma y Posición




**Todo está intrínsecamente conectado.**

El punto donde el KDE tiene su pico más alto (mayor densidad de datos) corresponde matemáticamente a la parte más empinada de la Curva de Percentiles (mayor acumulación de progreso poblacional con el menor cambio en valor).

**Dominar estos dos lentes transforma números abstractos en arquitectura de datos navegable.**

Gemini Notebook